Loïc Aron MBASSI EWOLO

Alternance R&D – IA pour la Santé / Traitement d'Images Médicales

Disponible dès septembre 2026

Cergy, France (Mobile IDF) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
linkedin.com/in/loic-mbassi github.com/Nameless0l mbassiloic.tech

Élève-ingénieur double diplôme ENSEA (Signal, IA) / Polytechnique Yaoundé (**Mathématiques Appliquées**). Expérience en **classification d'images médicales** (ECG, collaboration Google DeepMind), traitement du signal et Deep Learning (PyTorch, TensorFlow). Stage de recherche au MILA (Institut Québécois d'IA). Participant au hackathon **UNBOXED – Agentic AI Medicine** (Centrale Lyon / GE HealthCare, 2026).

FORMATION

- **ENSEA – École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications** *2025 – 2027*
  Double diplôme d'Ingénieur – Systèmes Embarqués, Signal, IA. Cursus : Deep Learning, traitement du signal, analyse numérique.
- **École Polytechnique de Yaoundé (1ère école d'ingénieur CEMAC)** *2021 – 2025*
  Diplôme d'Ingénieur de Conception (Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Algorithmique, Génie Logiciel.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Deep Learning / IA :** PyTorch, TensorFlow/Keras, scikit-learn, HuggingFace, classification, segmentation, détection.
— **Traitement d'images & signal :** OpenCV, Mediapipe, filtrage, séries temporelles, analyse fréquentielle, reconstruction.
— **Maths appliquées :** Algèbre linéaire (SVD), optimisation, probabilités/statistiques, analyse numérique, modélisation.
— **Programmation :** Python (Expert), C/C++, MATLAB, Linux, Git, Docker.
— **Langues :** Français (natif), Anglais (professionnel/technique – lecture d'articles scientifiques).

PROJETS IA SANTÉ & TRAITEMENT D'IMAGES

- **Hackathon UNBOXED – Agentic AI Medicine (GE HealthCare)** *Mars 2026*
  Centrale Lyon – IA médicale *Python, Agentic AI, LLM*
  - Conception d'une solution d'IA agentique pour améliorer le parcours de soins.
  - Collaboration avec radiologues, experts IA médicale et mentors GE HealthCare (site de Buc).

- **Projet UROP – Classification d'Anomalies sur ECG** *2024*
  Collaboration mentors Google DeepMind *Python, TensorFlow/Keras, traitement du signal*
  - Modèle de **détection et classification d'anomalies cardiaques** à partir d'images d'ECG papier.
  - Extraction de features sur signaux physiologiques : filtrage, séries temporelles, analyse fréquentielle.
  - Évaluation quantitative des performances (métriques de classification). Étude bibliographique préalable.

- **Harmony of Languages – Reconnaissance Gestuelle par Vision** *2023 – 2024*
  Projet Académique – Computer Vision *PyTorch, OpenCV, Mediapipe*
  - Système ML de **classification de gestes** en temps réel (langue des signes camerounaise).
  - Création d'un dataset custom annoté. Détection et segmentation des mains via Mediapipe.

- **Violence Detection – Classification Vidéo Temps Réel** *2022*
  Compétition – 2ème place *TensorFlow, OpenCV*
  - Modèle de **classification vidéo en temps réel** pour la détection de violence. 2ème place compétition nationale.

EXPÉRIENCES DE RECHERCHE

- **Assistant de Recherche @ MILA (Institut Québécois d'IA)** *Juin 2025 – Sept 2025*
  Remote – Interprétabilité des Modèles *Python, PyTorch, TensorFlow*
  - Étude du phénomène de Grokking sur des MLP : analyse bibliographique SOTA, reproduction d'expériences.
  - Analyse mathématique de la convergence. Rédaction de rapports de synthèse pour l'équipe de recherche.

- **Stage Recherche @ Labo ICS, Florence (Italie)** *Avr 2026 – Août 2026*
  Neurosciences Computationnelles *Python, MATLAB, traitement du signal*
  - Analyse de signaux et développement d'outils Python pour la recherche. Lecture d'articles scientifiques en anglais.
  - Maintenance et évolution de bibliothèques MATLAB pour le laboratoire.

LEADERSHIP & DISTINCTIONS

- **1er Prix** IndabaX Africa 2025 (IA Santé : nettoyage données médicales, déploiement API, dashboard Streamlit).
- **1er Prix** CITS National Hackathon 2024 (optimisation urbaine, algorithme du voyageur de commerce, 75 équipes).
- **Lead AI Cell** Polytechnique Yaoundé : workshops ML/Deep Learning, collaboration Google DeepMind.
- **Certifications :** Supervised ML (DeepLearning.AI/Stanford), Python for Data Science (IBM/Coursera).